Lv5 クラゲ

中3数学　3章　二次方程式　／　難関高校入試レベル

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x-2)^2+3(x-2)-10=0$

答え　**$x=-3,\ 4$**

$x-2=M$ とおくと $(M+5)(M-2)=0$

$x-2=-5$、2

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-2\sqrt{3}x-9=0$

答え　**$x=-\sqrt{3},\ 3\sqrt{3}$**

$x=\dfrac{2\sqrt{3}\pm\sqrt{12+36}}{2}=\dfrac{2\sqrt{3}\pm4\sqrt{3}}{2}$

(3) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解は、二次方程式 $x^2-x-6=0$ の2つの解にそれぞれ1をたした数です。a、b の値を求めなさい。

答え　**$a=-3$、$b=-4$**

$x^2-x-6=0$ の解は -2、3

求める方程式の解は -1、4

$(x+1)(x-4)=x^2-3x-4$

(4) 二次方程式 $x^2-6x+d=0$ の解の1つが $3-\sqrt{5}$ のとき、d の値と他の解を求めなさい。

答え　**$d=4$、他の解 $x=3+\sqrt{5}$**

$(3-\sqrt{5})^2-6(3-\sqrt{5})+d=0$

$14-6\sqrt{5}-18+6\sqrt{5}+d=0$ より $d=4$

$x^2-6x+4=0$ を解くと $x=3\pm\sqrt{5}$

(5) 二次方程式 $x^2-2ax+a^2-9=0$ の解の1つが 5 のとき、a の値と、そのときの他の解をすべて求めなさい。

答え　**$a=2$ のとき他の解 -1、$a=8$ のとき他の解 11**

$x=5$ を代入して $a^2-10a+16=0$、$a=2$、8

もとの式は $(x-a)^2=9$ なので $x=a\pm3$

$a=2\to x=5,\ -1$　　$a=8\to x=5,\ 11$

(6) 連続する2つの正の奇数があります。小さい方の奇数の2乗は、大きい方の奇数の8倍より7小さくなります。この2つの奇数を求めなさい。

答え　**9 と 11**

小さい方を x とすると $x^2=8(x+2)-7$

$x^2-8x-9=0$、$(x+1)(x-9)=0$

x は正の奇数なので $x=9$

---

(7) 縦 3 m、横 10 m の長方形の花だんがあります。縦と横をそれぞれ同じ長さずつのばして、面積をもとの2倍にします。何 m ずつのばせばよいですか。

答え　**2 m**

x m ずつのばすとすると $(3+x)(10+x)=60$

$x^2+13x-30=0$、$(x+15)(x-2)=0$

$x>0$ なので $x=2$

---

(8) 下の図のように、AB＝20 cm、BC＝30 cm、∠B＝90° の直角三角形 ABC があります。点 P は辺 BC 上を毎秒 3 cm の速さで B から C まで動き、点 Q は辺 AB 上を毎秒 2 cm の速さで B から A まで動きます。P を通って AB に平行にひいた直線が AC と交わる点を R とします。平行四辺形 AQPR の面積が 126 cm² になるのは、P、Q が同時に出発してから何秒後ですか。

答え　**3 秒後と 7 秒後**

t 秒後、$BP=3t$、$AQ=20-2t$

平行四辺形 AQPR の面積は $AQ\times BP=(20-2t)\times 3t$

$(20-2t)\times 3t=126$ より $t^2-10t+21=0$、$(t-3)(t-7)=0$

$0<t\leqq 10$ なので、どちらも問題にあう

---

(9) 差が 2 である2つの正の整数があり、それぞれを2乗した数の和は 74 です。この2つの整数を求めなさい。

答え　**5 と 7**

小さい方を x とすると $x^2+(x+2)^2=74$

$x^2+2x-35=0$、$(x+7)(x-5)=0$

$x>0$ なので $x=5$